

# SafeLine Petapa

ODS 3

Salud y  
bienestar

Sistema automatizado de monitoreo y control de aforo para atracciones, diseñado para prevenir aglomeraciones y reforzar la seguridad de los visitantes.

---

Foto de  
Miguel Antonio  
García Gómez

**Miguel García**  
Integrante

Foto de  
Julio Roberto  
Ordoñez Padilla

**Julio Ordoñez**  
Integrante

Foto de  
Sergio Alejandro  
de la Cerda

**Sergio de la Cerda**  
Integrante

## El problema

Las aglomeraciones en zonas de fila y plataformas de espera dificultan una evacuación rápida y aumentan el riesgo de accidentes. IRTRA Petapa necesita una forma económica de monitorear cuántas personas hay en una zona en tiempo real.

## Cómo funciona

El sensor HC-SR04 cuenta el paso de personas por un punto de acceso, el sensor PIR refuerza la detección de presencia y la fotorresistencia LDR ajusta el brillo del indicador según la luz ambiental. El sistema avisa con un semáforo LED y un zumbador:

### Verde

Aforo  
seguro

### Amarillo

Cerca  
del límite

### Rojo

Límite  
alcanzado  
+ alarma

## Impacto esperado

Un complemento de bajo costo a los sistemas de frenado ya existentes en atracciones como El Relámpago, útil en filas y áreas de acceso restringido para reducir el riesgo de aglomeraciones.

## Materiales y estado del sistema

| Componente                 | Función                              | Estado   |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| Arduino Uno R3             | Microcontrolador principal           | Funciona |
| Sensor ultrasónico HC-SR04 | Conteo de entradas/salidas           | Funciona |
| Sensor PIR                 | Detección de presencia               | Funciona |
| Fotorresistencia LDR       | Ajuste de brillo según luz ambiental | Funciona |
| LED RGB                    | Semáforo visual de aforo             | Funciona |
| Buzzer                     | Alerta sonora                        | Funciona |

## Circuito en Tinkercad

Pega aquí la captura de pantalla  
de tu circuito armado en Tinkercad

---

Repositorio del proyecto: **[katrolote.github.io/tics-website](https://katrolote.github.io/tics-website)**

Podcast: **[Aquí va el link de tu podcast]**

Colegio Mixto Capouilliez  
Tecnología Aplicada · Undécimo